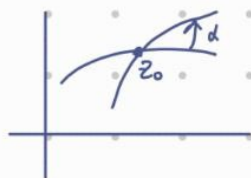
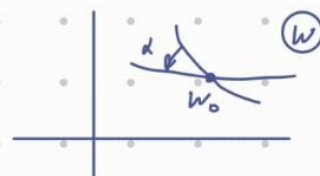


25.3(3)

$$f'(z_0) \neq 0$$



$$w = f(z)$$



$$\alpha = \arg f'(z_0)$$

$$f(z) = z^2 - 2z$$

$$f' = 2(z-1)$$

Каковы $\forall$ м. в $\mathbb{C}$, в ком. $\alpha = 0$

и катр. в $z=1$ и $z=\infty$, катр. в осм. м.

$$\arg f'(z) = \arg z^2 + \arg(z-1) \stackrel{=0}{=} \text{когда?}$$



Ответ: $z = x > 1$

Линейное преобразование (ЛО)

$$(1) \begin{cases} w = az + b \\ w(\infty) = \infty \end{cases} \quad a \neq 0$$

$$w'(z) = a \neq 0 \Rightarrow \text{ЛО катр. в } \forall \text{ м. } z \in \mathbb{C}$$

$$(**) \quad z = \frac{w-b}{a} \\ z(\infty) = \infty$$

ЛО катр. в осм. $\bar{\mathbb{C}}$
 $w(z(g))$ — тоже ЛО

ЛО обр. группы по отнош. к опер. композиции

(*) если комплексное преобр.: $z_1 = |a|z$, $z_2 = e^{i \arg a} z$,
 $w = z_2 + b$
расшир. на ∞ , сфиз

Общно-линейное преобр. (ОЛО)

$$(1) \begin{cases} w = \frac{az+b}{cz+d} \\ w(-\frac{d}{c}) = \infty \\ w(\infty) = a/c \end{cases}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \det A = |A| \neq 0, \quad c \neq 0$$

$$\text{группа для } z = \frac{a_1 z + b_1}{c_1 z + b_2}, \quad |A_1| \neq 0,$$

то $w(z(z))$ — тоже ОЛО
с $A_2 = A \cdot A_1, |A_2| \neq 0$

Опред. (1) или обратное (тоже ОЛО):

$$(2) \begin{cases} z = \frac{dw-b}{-cw+a} \\ z(a/c) = \infty \\ z(\infty) = -d/c \end{cases}$$

= ОЛО — группа

Проверка однородности DNO

Случ. 1 $z \neq -d/2$
 $z \neq \infty$

$$w'(z) = \frac{a(cz-d) - (az+b)c}{(cz+d)^2} = \frac{\Delta}{(cz+d)^2} \neq 0 \Rightarrow \text{норме.}$$

Случ. 2 $z = -d/c - \pi_1 \Rightarrow \text{норме.}$

Случ. 3 $z = \infty - \text{гос}$

$$\begin{aligned} \operatorname{res} w(z) &= \lim_{z \rightarrow \infty} [z(w(\infty) - w(z))] = \lim_{z \rightarrow \infty} [z(\frac{a}{c} - \frac{az+b}{cz+d})] = \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z(acz+cd-acz-bc)}{c(cz+d)} = \frac{\Delta}{c^2} \neq 0 \Rightarrow \text{норме.} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ DNO норме. в обл. $\bar{C}$

"Треугольник"

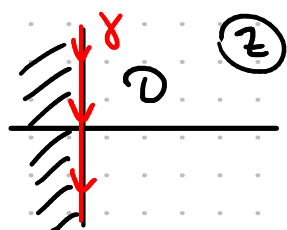
Лем. Две $\forall z_1, z_2, z_3$ ^{норме. разн.} и $\forall w_1, w_2, w_3 \in \bar{C}$ ^{норме. разн.} $\exists!$ однообр. $w = f(z)$:
 $w_k = f(z_k), k=1,2,3$

$$(3) \quad \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1} = \frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}$$

Замеч: если в (3) в числ. и знам. бер. ∞ , то можно делить числитель и знаменатель на ∞ и сокращать

ДЗ. 7.2) Найти DNO: $w(i)=0, w(\infty)=1, w(-i)=\infty$
 $\begin{matrix} z_1 & w_1 & z_2 & w_2 & z_3 & w_3 \\ i & 0 & \infty & 1 & -i & \infty \end{matrix}$

из (3): $\frac{z-i}{z-\infty} \cdot \frac{-i-\infty}{-i-i} = \frac{w-0}{w-1} \cdot \frac{\infty-1}{\infty-\infty}$
 $\frac{z-i}{-2i} = \frac{w}{w-1} \quad ; \quad 1 - \frac{1}{w} = \frac{-2i}{z-i} \quad ; \quad \frac{1}{w} = 1 + \frac{2i}{z-i} = \frac{z+i}{z-i}$
 $\Rightarrow w = \frac{z-i}{z+i} = f(z)$



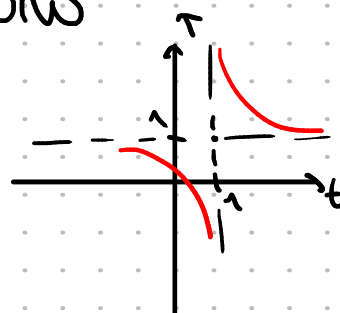
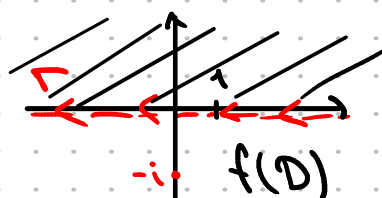
Найти образ обл. D при отображении DNO

$\gamma: z = -it, -\infty < t < +\infty$

$\Gamma = f(z): w(t) = \frac{-it-i}{-it+i} = \frac{t+1}{t-1} \in \mathbb{R}$

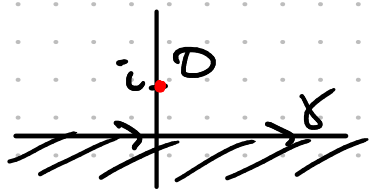
$\Rightarrow$ изображение всех точек $\mathbb{R}$

$w(1) = \frac{1-i}{1+i} = -i$



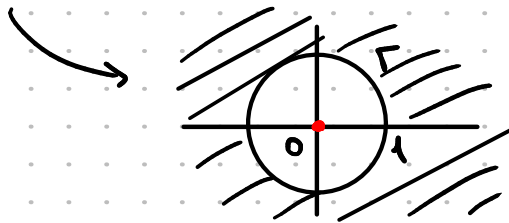
$\leftarrow$ Образ

Пр. $w = \frac{z-i}{z+i}$ Мблн обрз верхн полуп.



$\gamma: z = i, -\infty < t < +\infty$:

$$w(t) = \frac{t-i}{t+i}; |w(t)| = 1 \quad \forall t$$



Круговое св-во ДМО:

Дирингосе = { оир. или кривые, концы м. ∞ }

Св-во: обрзом Дирингосе при ДМО св. Дирингосе



ДМО

1) дуга

3) луч

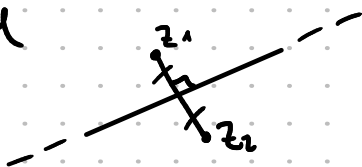
2) отрезок

4) дуга или луч или отрезок

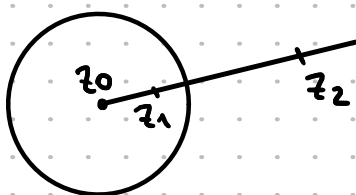


Семейств. оир. Дирингосе

Случ. 1



Случ. 2 $\gamma: |z-z_0|=R$



z_1 или мб оир. к γ , если
мб $z_1 = z_0, z_2 = \infty$,

мб z_1, z_2 лев. на оир. луче,
век. из z_0 и $|z_1 - z_0| \cdot |z_2 - z_0| = R^2$

Сохранение семейств. при ДМО

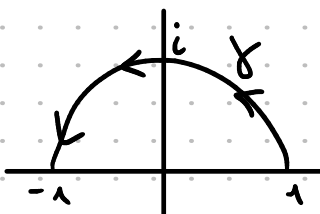
Пусть дуга $w = f(z)$ оир. Оир. γ на Оир. Γ и точки

z_1, z_2 семейств. оир. γ , но $f(z_1)$ и $f(z_2)$ семейств. оир. Γ

Обрзание тоже сохраняется

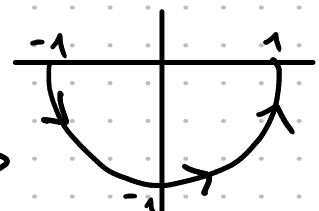
Пр. ДМО: $w = 1/z$

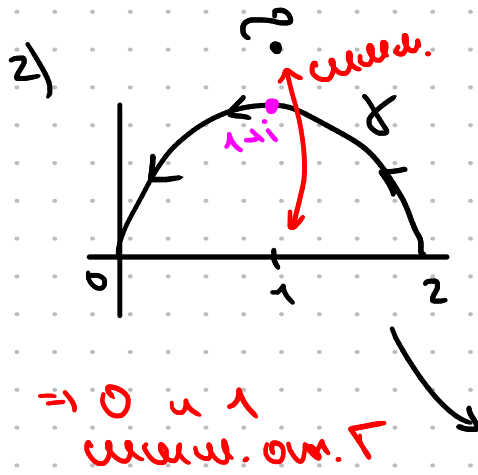
1)



$\gamma: z = e^{it}, 0 \leq t \leq \pi$

$\Gamma: w = e^{-it}$

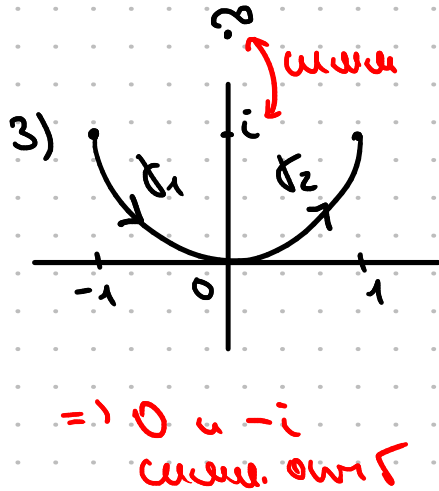
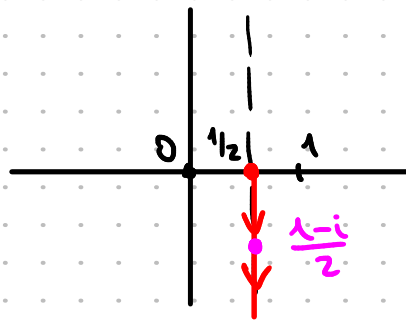




м. - с/д универсаль
 $\Rightarrow$ обратное сопр. м. р
 $\Rightarrow$ путь переводим
 в w

z	w
2	$1/2$
0	2
1	1
2	0
$1+i$	$\frac{1-i}{2}$

и
 конец ч.



z	w
$-1+i$	$-\frac{1-i}{2}$
0	2
$1+i$	$\frac{1-i}{2}$
i	$-i$
2	0

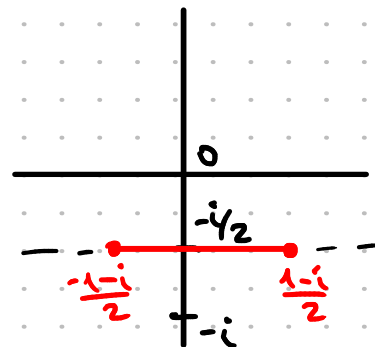
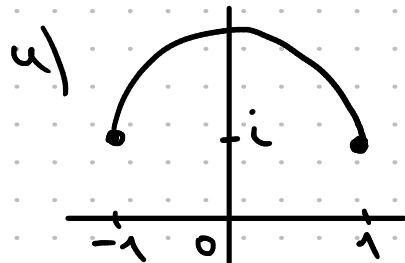
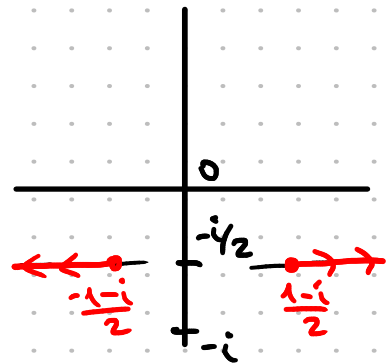


рис. 28-31: отобража на верхнюю полосу.

